Universidad de los Andes

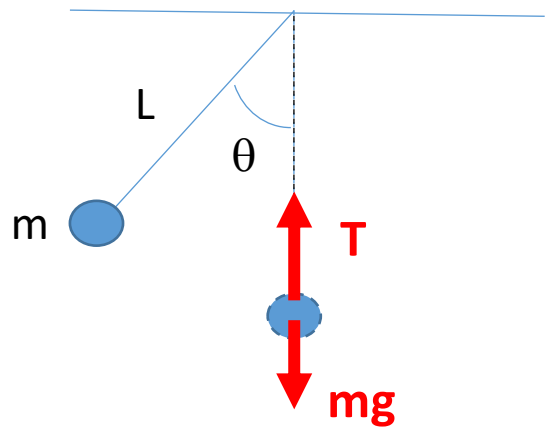
Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA,

CONTINUACIÓN

EJEMPLO : PÉNDULO SIMPLE



Se tiene un péndulo simple de masa m y longitud L, cuya cuerda es de masa despreciable. Se coloca el péndulo a un ángulo θ con la vertical y se suelta desde el reposo.
Hallar la Tensión de la cuerda, cuando el péndulo pasa por la parte más baja de su trayectoria.

SOLUCIÓN:

Si miramos las fuerzas en el punto más bajo de la trayectoria del péndulo, tenemos:

$$T - mg = m\frac{v^2}{L}$$

Note que el péndulo sigue una fracción de una trayectoria circular, por eso incluimos la aceleración centrípeta.

De esta ecuación hallamos la velocidad: $(T - mg)L = mv^2$

Luego, Aplicamos conservación de energía mecánica: $E_i = E_f$, para hallar la velocidad. Tenemos libertad de escoger desde donde queremos medir alturas. Las vamos a medir desde el techo. En este caso la altura inicial es –Lcosθ.

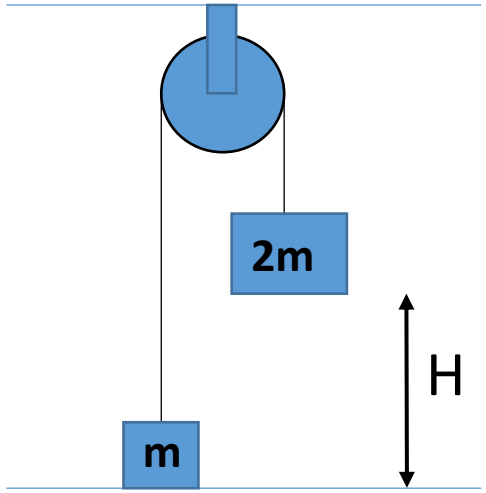
$$-mgLcos\theta = -mgL + \frac{1}{2}mv^2$$

Reemplazando mv^2 y despejando T:

$$T = 3mg - 2mgcos\theta$$

Notar que lo relevante en física es la diferencia de energía potencial. Por esto los resultados son independientes del sistema de referencia que usemos para mediar alturas.

EJEMPLO : MÁQUINA DE ATWOOD



La máquina de Atwood consiste de una polea y cuerda ideal (sin masa). Se atan a ambos extremos de las cuerdas dos bloques de masas m y 2m, como se muestra, y se sueltan desde el reposo. Hallar las velocidades de los bloques justo antes que el bloque de masa 2m toque el piso.

SOLUCIÓN:

Como los bloques están conectados por una cuerda, la distancia que baje un bloque es la misma distancia que sube el otro. Las velocidades de los bloques por esta razón son las mismas.

Para aplicar conservación de energía mecánica, debemos sumar les energías cinéticas y potenciales de todo el sistema en su estado inicial y luego en su estado final.

$$2mgH = mgH + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}2mv^2$$

Simplificando: $gH = \frac{3}{2}v^2$

$$v = \sqrt{\frac{2gH}{3}}$$

ENERGÍA MECÁNICA CUANDO EXISTEN FUERZAS NO-CONSERVATIVAS

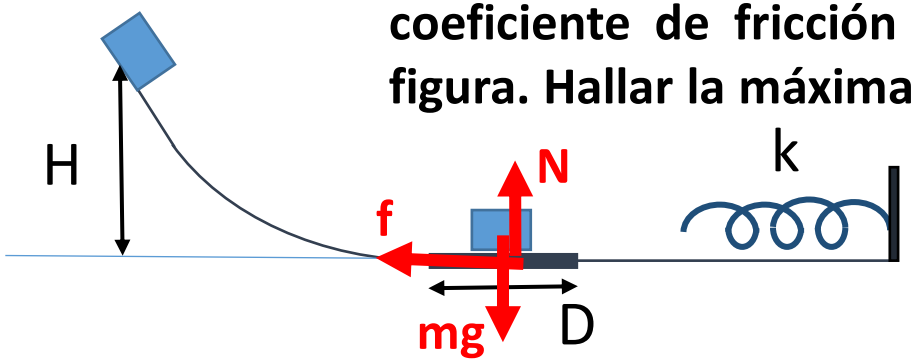
Las fuerzas no-conservativas hacen trabajo que transforma la energía mecánica en otros tipos de energía (Energía térmica, sonora, etc.). Por ejemplo, un cuerpo cuando se mueve en presencia de fricción puede cambiar su temperatura, puede generar sonido, etc.

A la ecuación de conservación de energía mecánica debemos sumarle el trabajo hecho por las fuerzas no-conservativas:

$$E_i + W_{no-cons.} = E_f$$

El trabajo hecho por las fuerzas no-conservativas es negativo y por eso tenemos $E_f < E_i$.

EJEMPLO: Se suelta un bloque desde una altura H, sobre la rampa mostrada, solo hay fricción, con coeficiente de fricción cinético, en la región horizontal de longitud D, como muestra la figura. Hallar la máxima compresión del resorte.



SOLUCIÓN:

Del diagrama de fuerzas: $f = \mu N = \mu mg$

$$E_i + W_f = E_f \Rightarrow mgH - \mu mgD = \frac{1}{2}kx^2$$

Como f es constante, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es: $W_f = -\mu mgD$

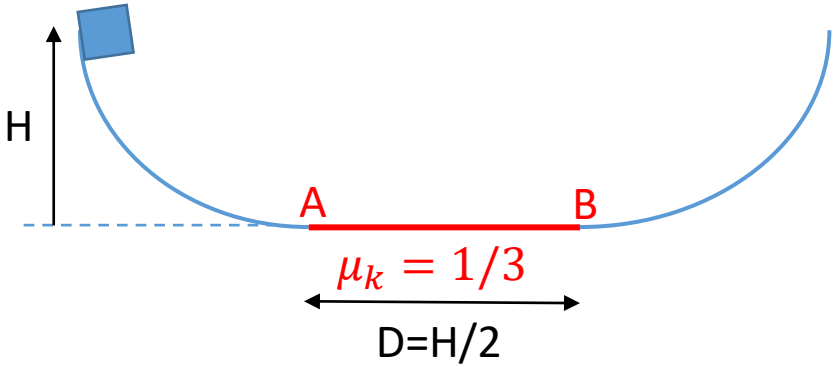
Despejando x: $$x = \sqrt{\frac{2mg(H - \mu D)}{k}}$$

ENERGÍA MECÁNICA CUANDO EXISTEN FUERZAS NO-CONSERVATIVAS

$$E_i + W_{F-no-cons.} = E_f$$

El trabajo hecho por las fuerzas no-conservativas es negativo y por eso tenemos $E_f < E_i$.

EJEMPLO:



Se suelta un bloque de masa m desde una altura H sobre el riel mostrado. Solo hay fricción en la región horizontal marcada con rojo entre los puntos A y B.

A) Cuantas veces pasa el bloque por la región con fricción antes de detenerse?

B) En que posición con respecto al punto A se detiene el bloque?

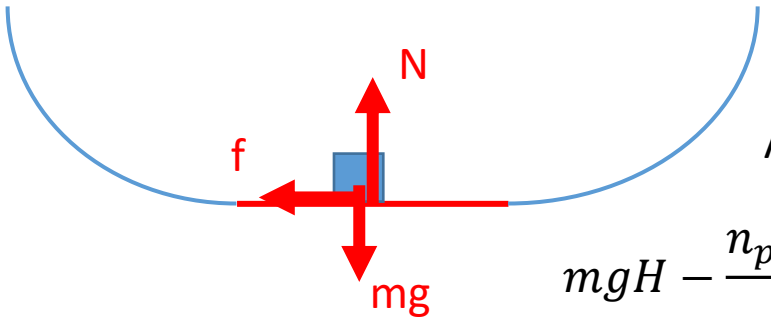
SOLUCIÓN:

$$E_i = mgH$$

Como al final se detiene:

$$E_f = 0$$

Nos falta hallar el trabajo hecho por la fricción: W_{fr}



$$W_{fr} = n_{pasadas}\vec{f} \cdot \Delta\vec{x} = -n_{pasadas}\mu_k mgD$$

$$\Rightarrow \quad W_{fr} = -n_{pasadas}mgH/6$$

Aplicamos cons. Energía: $E_i + W_{fr} = E_f$

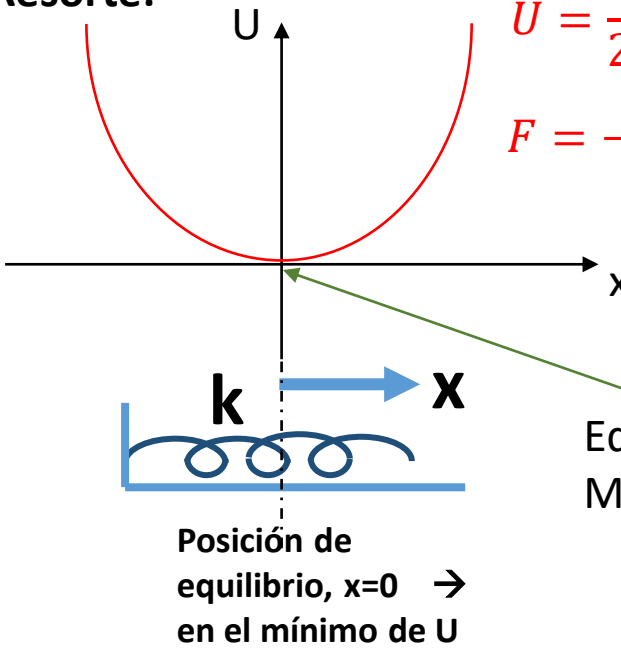
$$mgH - \frac{n_{pasadas}mgH}{6} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{n_{pasadas=6}}$$

Cada dos pasadas vuelve al punto A, entonces se detiene en el punto A.

DIAGRAMAS DE ENERGÍA

Estudiemos la relación entre fuerzas conservativas y energía potencial:

Resorte:



$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

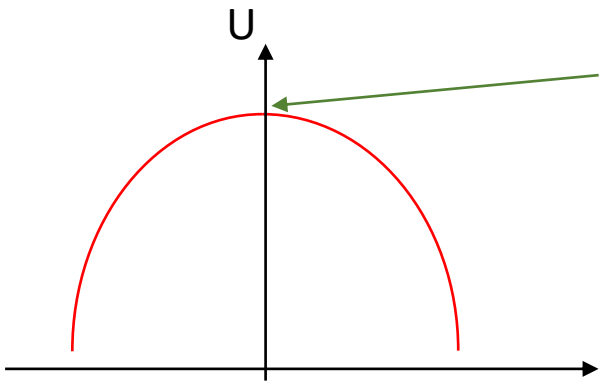
$$F = -kx$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F = -\frac{dU}{dx}}$$

Posición de equilibrio, x=0 → en el mínimo de U

Equilibrio estable:
Mínimo de U

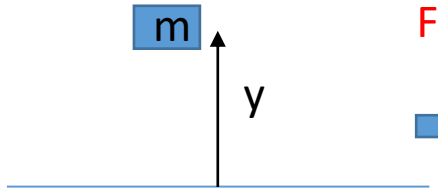
$$\frac{d^2U}{dx^2} > 0$$



Equilibrio inestable:
Máximo de U

$$\frac{d^2U}{dx^2} < 0$$

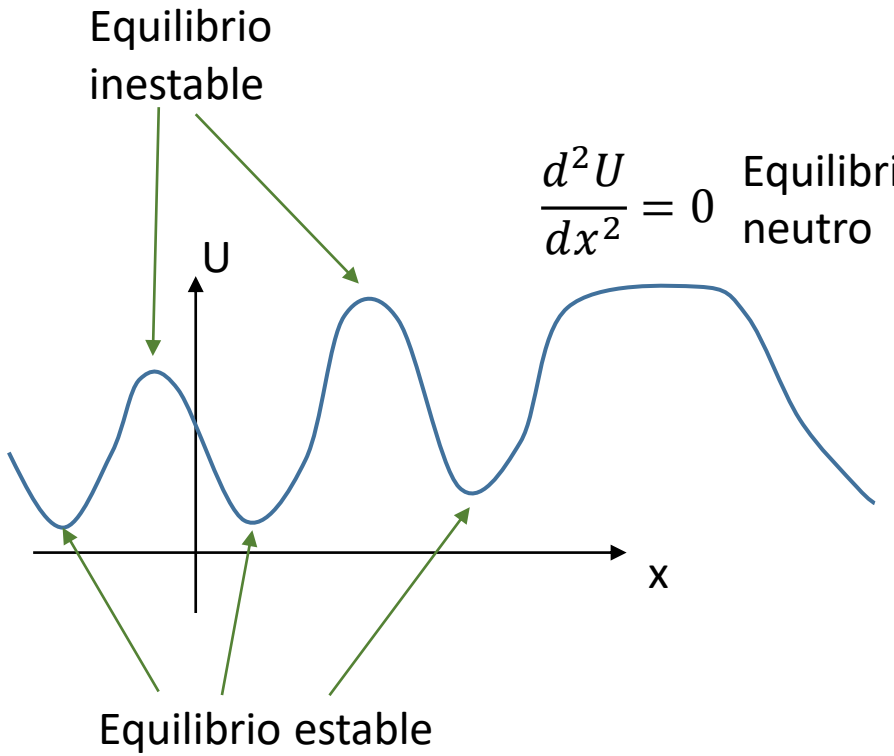
Fuerza gravitacional:



$$U = mgy$$

$$F = -mg$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{F = -\frac{dU}{dy}}$$



$$\frac{d^2U}{dx^2} = 0$$

Equilibrio neutro

FIN